微突破　复合（抽象）函数定义域的求法

求解复合（抽象）函数的定义域的关键是谨记定义域指的是 x 的范围，同一个“f”下括号内的范围是一样的.

一 已知 $f(x)$ 的定义域，求 $f(g(x))$ 的定义域

例 1 设函数 $f(x)=\sqrt{8-2^x}$，则函数 $f\left(\frac{x}{2}\right)$ 的定义域为____（$-\infty$，6］____.

解析：由题意得，$8-2^x\geqslant 0$，解得 $x\leqslant 3$，所以函数 $f\left(\frac{x}{2}\right)$ 满足 $\frac{x}{2}\leqslant 3$，解得 $x\leqslant 6$，即函数 $f\left(\frac{x}{2}\right)$ 的定义域为（$-\infty$，6］.

规律方法

若已知函数 $f(x)$ 的定义域为 $[a,b]$，则复合函数 $f(g(x))$ 的定义域可由不等式 $a\leqslant g(x)\leqslant b$ 求出.

二 已知 $f(g(x))$ 的定义域，求 $f(x)$ 的定义域

例 2 已知函数 $y=f(2x+1)$ 的定义域为［-1，2］，则函数 $y=f(x)$ 的定义域为（　　）

A. ［-5，1］　　B. ［2，3］

C. ［-1，5］　　D. ［1，4］

解析：C　函数 $y=f(2x+1)$ 的定义域为［-1，2］，即 $-1\leqslant x\leqslant 2$，所以 $-1\leqslant 2x+1\leqslant 5$，所以函数 $y=f(x)$ 的定义域为［-1，5］.

规律方法

若已知函数 $f(g(x))$ 的定义域为 $[a,b]$，则 $f(x)$ 的定义域为 $g(x)$ 在 $x\in[a,b]$ 上的值域.

三 已知 $f(g(x))$ 的定义域，求 $f(u(x))$ 的定义域

例 3 若函数 $f(3x-2)$ 的定义域为［-2，3］，则函数 $f(2x+3)$ 的定义域为____$\left[-\frac{11}{2},2\right]$____.

解析：因为 $-2\leqslant x\leqslant 3$，所以 $-8\leqslant 3x-2\leqslant 7$，所以 $f(x)$ 的定义域为［-8，7］，要使 $f(2x+3)$ 有意义，需满足 $-8\leqslant 2x+3\leqslant 7$，解得 $-\frac{11}{2}\leqslant x\leqslant 2$，所以函数 $f(2x+3)$ 的定义域为 $\left[-\frac{11}{2},2\right]$.

规律方法

若已知函数 $f(g(x))$ 的定义域为 $[a,b]$，求 $f(u(x))$ 的定义域，则 $f(x)$ 的定义域为 $g(x)$ 在 $x\in[a,b]$ 上的值域 $[c,d]$，再由 $c\leqslant u(x)\leqslant d$，求出 x 的取值范围，即为函数 $f(u(x))$ 的定义域.

强化训练

1. 已知函数 $f(x)$ 的定义域为（1，$+\infty$），则函数 $F(x)=f(2^x-3)+\sqrt{3-x}$ 的定义域为（　　）

A.（2，3］　　B.（-2，3］

C. ［-2，3］　　D.（0，3］

解析：A　函数 $f(x)$ 的定义域为（1，$+\infty$），由题意可知，$\begin{cases}2^x-3>1,\\3-x\geqslant 0,\end{cases}$ 解得 $\begin{cases}x>2,\\x\leqslant 3,\end{cases}$ 即 $2<x\leqslant 3$，故函数 $F(x)$ 的定义域为（2，3］.

2. 若函数 $f(x+1)$ 的定义域为［-3，3］，则 $y=\frac{f(2x)}{x-1}$ 的定义域为____［-1，1）∪（1，2］____.

解析：由题意得$-2\leqslant x+1\leqslant 4$，即函数$y=f(x)$的定义域为$[-2,4]$，由$\begin{cases}-2\leq 2x\leq 4,\\ x-1\neq 0,\end{cases}$解得$-1\leqslant x\leqslant 2$且$x\neq 1$.

3. 已知函数$f(x)=\sqrt{1-x}+\ln(x^2-4)$，则函数$g(x)=f\left(\frac{1}{x}\right)$的定义域为_____.

解析：要使函数$f(x)$有意义，则应满足$\begin{cases}1-x\geq 0,\\ x^2-4>0,\end{cases}$解得$x<-2$，即函数$f(x)$的定义域为$\{x\mid x<-2\}$，因此要使$g(x)$有意义，应有$\frac{1}{x}<-2$，解得$-\frac{1}{2}<x<0$，故函数$g(x)$的定义域为$\left(-\frac{1}{2},0\right)$